РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Тимофеева Милана Александровна

Группа: НБИбд-02-25

МОСКВА

2025 г.

Лабораторная работа № 3. Markdown

3.1. Цель работы

Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

3.2. Предварительные сведения

3.2.1. Базовые сведения о Markdown

Чтобы создать заголовок, используйте знак (`#`), например:

```
# This is heading 1
## This is heading 2
### This is heading 3
#### This is heading 4
```

Чтобы задать для текста полужирное начертание, заключите его в двойные звездочки:

```
This text is **bold**.
```

Чтобы задать для текста курсивное начертание, заключите его в одинарные звездочки:

```
This text is *italic*.
```

Чтобы задатьдлятекста полужирное и курсивное начертание,заключите его втройные звездочки:

```
This is text is both ***bold and italic***.
```

Блоки цитирования создаются с помощью символа >:

```
> The drought had lasted now for ten million years, and the reign of
↪ the terrible lizards had long since ended. Here on the Equator, in
↪ the continent which would one day be known as Africa, the battle
↪ for existence had reached a new climax of ferocity, and the victor
↪ was not yet in sight. In this barren and desiccated land, only the ↪ small or the swift or the fierce could
flourish, or even hope to ↪ survive.
```

Неупорядоченный (маркированный) список можно отформатировать с помощью звездочек или тире:

```
- List item 1
- List item 2
- List item 3
```

Чтобы вложить один список в другой,добавьте отступ для элементов дочернего списка:

```
- List item 1
- List item A
- List item B
- List item 2
```

Упорядоченный список можно отформатировать с помощью соответствующих цифр:

```
1. First instruction
1. Second instruction
1. Third instruction
```

Чтобы вложить один список в другой,добавьте отступ для элементов дочернего списка:

```
1. First instruction
    1. Sub-instruction
    1. Sub-instruction
1. Second instruction
```

Синтаксис Markdownдля встроенной ссылки состоитиз части `[link text]` ,представляющей текст гиперссылки, и части `(file-name.md)` – URL-адреса или имени файла, на который дается ссылка:

```
[link text](file-name.md)
```

Markdown поддерживает как встраивание фрагментов кода в предложение,так и их размещениемеждупредложениямиввидеотдельныхогражденныхблоков.Огражденные блоки кода — это простой способ выделить синтаксис для фрагментов кода. Общий формат огражденных блоков кода:

```
``` language
your code goes in here ```
```

Верхние и нижние индексы: H_2 записывается как

```
H~2~O
```

2_{10} записывается как

```
2^10^
```

Внутритекстовые формулы делаются аналогично формулам LaTeX.Например,формула $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ запишется как


```
$\sin^2 (x) + \cos^2 (x) = 1$
```
```

Выключные формулы:

$$\sin^2 (x) + \cos^2 (x) = 1$$

{#eq:eq:sin2+cos2} со ссылкой в тексте «Смотри формулу ([-@eq:eq:sin2+cos2]).» записывается как

```
$$
\sin^2 (x) + \cos^2 (x) = 1
$$ {#eq:eq:sin2+cos2}

Смотри формулу ([-@eq:eq:sin2+cos2]).
```

3.2.2. Обработка файлов в формате Markdown

Для обработки файлов в формате Markdown будем использовать Pandoc https://pandoc.org/. Конкретно, нам понадобится программа `pandoc`, `pandoc-citeproc` https://github.com/jgm/pandoc/releases, `pandoc-crossref` https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases.

Преобразовать файл `README.md` можно следующим образом:

```
pandoc README.md -o README.pdf
```

или так

```
pandoc README.md -o README.docx
```

Можно использовать следующий `Makefile`

```
FILES = $(patsubst %.md, %.docx, $(wildcard *.md))
FILES += $(patsubst %.md, %.pdf, $(wildcard *.md))

LATEX_FORMAT =

FILTER = --filter pandoc-crossref

%.docx: %.md
	-pandoc "$<" $(FILTER) -o "$@"

%.pdf: %.md
	-pandoc "$<" $(LATEX_FORMAT) $(FILTER) -o "$@"

all: $(FILES)
	@echo $(FILES)

clean:
	-rm $(FILES) *~
```

3.3. Задание - Сделайте отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.

- В качестве отчёта просьба предоставить отчёты в 3 форматах: pdf, docx и md (в архиве, поскольку он должен содержать скриншоты, Makefile и т.д.)